

A = Anya

B = Frog

C = Dog

D = Penguin

E = Sloth

F = Elephant

G = Bond

H = Panda

I = Rhino

J = Wolf

K = Orca

L = Rabbit

Problem 1 — Dijkstra from Anya (A)

Nodes: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L

Initial distances: A=0, all others= ∞

Step-by-step:

Step	Visited	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Start	—	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
Pick A=0	{A}	0	0.1	∞	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞	1	∞
Pick B=0.1	{A,B}	0	0.1	4.1	2	∞	∞	∞	∞	∞	∞	1	∞
Pick K=1	{A,B,K}	0	0.1	4.1	2	∞	∞	∞	∞	2	6	1	∞
Pick D=2	{A,B,K,D}	0	0.1	4	2	∞	5	∞	∞	2	6	1	∞
Pick I=2	{A,B,K,D,I}	0	0.1	4	2	∞	5	∞	∞	2	6	1	∞
Pick C=4	{+C}	0	0.1	4	2	∞	5	∞	∞	2	6	1	7
Pick F=5	{+F}	0	0.1	4	2	6	5	∞	5.5	2	6	1	7
Pick H=5.5	{+H}	0	0.1	4	2	6	5	7	5.5	2	6	1	7
Pick E=6	{+E}	0	0.1	4	2	6	5	7	5.5	2	6	1	7
Pick J=6	{+J}	0	0.1	4	2	6	5	7	5.5	2	6	1	7

Step	Visited	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Pick G=7	{+G}	0	0.1	4	2	6	5	7	5.5	2	6	1	7
Pick L=7	{+L}	done											

Final shortest paths from Anya:

Node	Distance	Path
B	0.1	A→B
K	1	A→K
D	2	A→D
I	2	A→K→I
C	4	A→D→C
F	5	A→D→F
H	5.5	A→D→F→H
E	6	A→D→F→E
J	6	A→K→J
G	7	A→D→F→H→G
L	7	A→D→C→L

Problem 2 — A* from Anya to all nodes

Node Estimated h to H

A	7.0
B	7.5
C	4.5
D	4.0
E	2.0
F	2.5
G	1.5
I	3.0
J	4.5
K	5.0
L	3.5

A* toward H, key iterations:

Step	Node Expanded	g(n)	h(n)	f(n)	Notes
1	A	0	7.0	7.0	Start

Step	Node Expanded	g(n)	h(n)	f(n)	Notes
2	K	1	5.0	6.0	A→K best f
3	D	2	4.0	6.0	A→D
4	I	2	3.0	5.0	A→K→I
5	F	5	2.5	7.5	A→D→F
6	H	5.5	0	5.5	A→ D →F→ H ✓

Shortest path to H = A→D→F→H, cost = 5.5 (same answer as Dijkstra)

Problem 3 — Comparison

A* found the path to H in fewer iterations (6 steps vs 8 steps in Dijkstra).

Dijkstra expanded B, K, D, I, C, F, then finally H. A* used the geographic heuristic to immediately prioritize nodes physically closer to H, skipping irrelevant nodes like B and steering toward I → F → H more directly.